

**Cours de Recherche et Synthèse
Bibliographique et Communication
Scientifique
UE : TCC 2360**

KOURAOGO P. Justin Ph.D

**Département d'Informatique
Unité de Formation et de Recherches
en Sciences Exactes et Appliquées
Université Joseph Ki-Zerbo**

Plan

I- Recherche documentaire et synthèse bibliographique

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique

II. Plan de recherche execution des travaux

- Méthodologie de recherches
- Rédaction de mémoires
- Rédaction de thèses
- Rédaction de présentation
- Rédaction d'articles scientifiques
- Rédaction de posters
- Rédaction de brevets

Recherche documentaire et synthèse bibliographique

- **Recherche documentaire**
- **Synthèses critique**

Plan

- **Recherche documentaire**
- Synthèse bibliographique
- Méthodologie de recherches
- Rédaction de mémoires
- Rédaction de theses
- Redaction de présentation
- Rédaction d'articles scientifiques
- Rédaction de posters
- Rédaction de brevets

Recherche documentaire

- Bases de données des journaux scientifique:

- IEEE Explorer
 - Elsevier
 - ACM
 - Hindawi
 - Springer
 - CiteSeer
 - Research gate....
- ## - Conferences proceedings

Recherche documentaire

- Bien choisir les mots clés
- Majorité de la documentation en anglais
- Rassembler les documents
- Classer les documents par sujets et rubriques abordées

Synthèse bibliographique : État de l'art

- faire une synthèse **CRITIQUE** des documents
- résumer les idées avec vos propres phrases
- discuter le sujet abordé
- sa mise en oeuvre concrète
- le matériel et les méthodes
- quelle est la contribution majeure
- les résultats importants

Synthèse critique

- **État de l'art= revue de la littérature= étude des travaux similaires**
- **Faire une analyse en profondeur des travaux similaires à votre travail ou le cas échéant des travaux proches et connexes**
- **Lire beaucoup dans la documentation bien choisie des travaux similaires au sujet**

Synthèse critique

■ Types de documents

- articles
- mémoires
- thèses
- Livres scientifiques
- Les sites web des institutions scientifiques : IEEE, IUT, NIST, ...

Synthèse critique

▪ Types de documents

Qu'est-ce qu'un article scientifique?

- Articles de conférences environ 5pages généralement double colonnes
- Article de revues environ 10 pages généralement double colonnes

Synthèse critique

- **Comment lire** : un article, un mémoire, une thèse, un document scientifique ?
 1. lire le résumé, l'abstract
 2. lire l'introduction
 3. lire la conclusion
 4. puis venir au développement du document

Synthèse critique

- **Subdiviser les documents en plusieurs groupes**
- Donner les différents groupes d'articles, de mémoires, de thèses que vous avez lu
- 1ère groupe (références)
- 2ème groupe (références)
- 3ème groupe (références)

Synthèse critique

- **1^{er} groupe**
- **Donner la liste des articles du 1^{er} groupe**
 - L'utilisation de tableaux récapitulatif peut être nécessaire
 - Discuter les documents du groupe

Synthèse critique

- **2eme groupe**
- **Donner la liste des articles du 2eme groupe**
 - L'utilisation de tableaux récapitulatif peut être nécessaire
 - Discuter les documents du groupe

Synthèse critique

- **3eme groupe**
- **Donner la liste des articles du 3eme groupe**
- L'utilisation de tableaux récapitulatif peut être nécessaire
- Discuter les documents du groupe



Synthèse critique

- **Faire une synthèse générale**
- L'utilisation de tableaux récapitulatif peut être nécessaire
- Force et faiblesse
- Limites
- Qu'est-ce qui n'a pas été fait ou est à améliorer
- Intérêts pour notre recherches

Récapitulatif de la conduite d'un projet de recherches

Livrable:

1. Document de synthèse bibliographique
2. Power point plan de la recherche
3. Mémoire fichier word ou latex
4. Article scientifique
5. Poster

Plan

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique
- **Méthodologie de recherches**
- Rédaction de mémoires
- Rédaction de thèses
- Rédaction de présentation
- Rédaction d'articles scientifiques
- Rédaction de posters
- Rédaction de brevets

Méthodologie de recherches

- **comment dérouler un plan de recherches**
- **etre rigoureux et fournir tous les éléments de méthodologie recherches**
- **d'abord fournir les éléments**
- **puis utiliser ses propres termes**

Méthodologie de recherches

- **Qu'est ce que le memoire ou la these**
 - **c'est une discussion**
 - **Une demonstration scientifique**
 - **Avec des preuves concretes**
 - **Poser un probleme concret et scientifique**
 - **Le résoudre**

Méthodologie de recherches

- **Demarche scientifique**

- Quel est concretement le problème qui n'est pas réglé
- En quoi ce que je propose a un interet
- En quoi ce que je propose est meilleur

Plan

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique
- Méthodologie de recherches
- **Rédaction de mémoires**
- Rédaction de thèses
- Rédaction de présentation
- Rédaction d'articles scientifiques
- Rédaction de posters
- Rédaction de brevets

Rédaction de mémoire

- analyse des canevas selon le plan de recherches
- comment faire la bibliographie automatiquement
- comprendre l'état de l'art
 - revue de littérature
 - travaux similaires
 - travaux connexes
 - related works
 - tout ce qui est dit dans l'état de l'art est justifié par des references
 - tout ce qui est dit dans l'ensemble du document doit etre référencé
- différence entre une thèse et un mémoire

Rédaction de mémoire

- Comprendre l'état de l'art
 - **Revue de littérature**
 - **Travaux similaires**
 - **Travaux connexes**
 - **Related works**
 - **Tout ce qui est dit dans l'état de l'art est justifier par des references**
 - **Tout ce qui est dit dans l'ensemble du document doit etre referencé**

Rédaction de mémoire

S. Devi, A. et al	Malaria infected erythrocyte classification based on a hybrid classifier using microscopic images of thin blood smear (2018)			
	Algorithmes	Naïve Bayes, SVM, K-NN	Datasets	200 thin blood smears
		Résultats	Précision 98.5%	
A. Chaudhary et al	Blood Cell Counting and Segmentation Using Image Processing Techniques (2019)			
	Algorithmes	K- Mean Clustering	Datasets	local data
		Résultats	98% de precision	
K. M. Faizullah Fuhad et al	Deep Learning Based Automatic Malaria Parasite Detection from Blood Smear and Its Smartphone Based Application (2020)			
	Algorithmes	CNN-SVM, CNN-KNN	Datasets	200 thin blood smears
		Résultats	Précision 98.5%	
Muhammad Umer et al	A Novel Stacked CNN for Malarial Parasite Detection in Thin Blood Smear Images (2020)			
	Algorithmes	CNN	Datasets	27,558 globules rouges
		Résultats	99,96% précision	

Rédaction de mémoire

Introduction

- Contexte
- Motivation
- Problématique
- Objectifs
- Contributions
- Plan

A. Première partie: Partie théorique

Chapitre I. Concepts importants et background technique

Chapitre II. Etat de l'art

Chapitre III. Méthodologie

B. Deuxième partie: Partie pratique

Chapitre IV. Protocole d'implémentation

Chapitre V. Résultats et interprétation

Conclusion

- Résumé bilan
- Résultat global atteint chiffré
- Perspectives et travaux futures

Bibliographie

Annexes

Rédaction de mémoire

Introduction

- Contexte
- Motivation
- Problématique
- Objectifs
- Contributions
- Plan

A. Première partie: Partie théorique

Chapitre I. Etat de l'art

Chapitre II. Méthodologie

B. Deuxième partie: Partie pratique

Chapitre III. Protocole d'implémentation

Chapitre IV. Résultats et interprétation

Conclusion

- Résumé bilan
- Résultat global atteint chiffré
- Perspectives et travaux futures

Bibliographie

Annexes

Contribution du memoire :
1 article de conference

Rédaction de mémoire

Exercice : Télécharger un mémoire

1. Analyser la structuration des chapitres conformément au plan donner en cours
2. Analyser l'introduction et repérer les grands points qui la constitue
3. Analyser l'état de l'art
4. Donner le nombre de figures, de tableaux, d'équations mathématiques
5. Analyser la bibliographie, donner le nombre de références,
Le nombre de livres, le nombre d'articles de conferences, de journal, de rapport de recherches, de site web.

Plan

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique
- Méthodologie de recherches
- Rédaction de mémoires
- **Rédaction de thèses**
- Rédaction de présentation
- Rédaction d'articles scientifiques
- Rédaction de posters
- Rédaction de brevets

Rédaction de thèses

- Analyse des canevas selon le plan de recherches
- Comment faire la bibliographie automatiquement
- Comprendre l'état de l'art
- **Revue de littérature**
- **Travaux similaires**
- **Travaux connexes**
- **Related works**
- **Tout ce qui est dit dans l'état de l'art est justifié par des references**
- **Tout ce qui est dit dans l'ensemble du document doit etre referencé**
- Différence entre une thèse et un mémoire
- Contribution essentielle pour la communauté scientifique
- Volume différent de travail

Rédaction de thèses

Introduction

- Contexte
- Motivation
- Problématique
- Objectifs
- Contributions
- Plan

A. Première partie: Partie théorique

Chapitre I. Concepts importants et background technique

Chapitre II. Etat de l'art

Chapitre II. Méthodologie

B. Deuxième partie: Partie pratique

Chapitre IV. Réponse RQ1

Chapitre V. Réponse RQ2

Chapitre VI. Réponse RQ3

Conclusion

- Résumé bilan
- Résultat global atteint chiffré
- Perspectives et travaux futures

Bibliographie

Annexes

Rédaction de thèses

Introduction

- Contexte
- Motivation
- Problématique
- Objectifs
- Contributions
- Plan

A. Première partie: Partie théorique

Chapitre I. Concepts importants et background technique

Chapitre II. Etat de l'art

Chapitre II. Méthodologie

B. Deuxième partie: Partie pratique

Chapitre IV. Réponse RQ1

Chapitre V. Réponse RQ2

Chapitre VI. Réponse RQ3

Conclusion

- Résumé bilan
- Résultat global atteint chiffré
- Perspectives et travaux futures

Bibliographie

Annexes

**Contribution de la these : 4
articles de conférence ou
deux articles de revue.**

Rédaction de thèses

Introduction

- Contexte
- Motivation
- Problématique
- Objectifs
- Contributions
- Plan

Conclusion

- Résumé bilan
- Résultat global atteint
chiffré
- Perspectives et travaux
futurs

Bibliographie

Annexes

Rédaction de thèses

(Partie Théorique)

Chapitre I. Etat de l'art

1. Travaux RQ1
2. Travaux RQ2
3. Travaux RQ3

Chapitre II. Méthodologie

1. Méthodologie RQ1
2. Méthodologie RQ2
3. Méthodologie RQ3

(Partie Pratique)

Chapitre III. Réponse RQ1

Chapitre IV. Réponse RQ2

Chapitre V. Réponse RQ3

Rédaction de thèses

Exercice : Télécharger une thèse

1. Analyser la structuration des chapitres conformément au plan donné en cours
2. Analyser l'introduction et repérer les grands points qui la constitue
3. Analyser l'état de l'art
4. Donner le nombre de figures, de tableaux, d'équations mathématiques
5. Analyser la bibliographie, donner le nombre de références,
Le nombre de livres, le nombre d'articles de conférences, de journal, de rapport de recherches, de sites web.

Plan

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique
- Méthodologie de recherches
- Rédaction de mémoires
- Rédaction de thèses
- **Rédaction de présentation**
- Rédaction d'articles scientifiques
- Rédaction de posters
- Rédaction de brevets

Rédaction de présentation

- Eviter les fantaisies et les animations
- Les couleurs sont autorisées
- Utiliser le style télégraphique
- **Donner les Modeles et les algorithmes**
- **Modele et methodes mathematiques**
- **Schéma synoptique du système**
- **Architecture du système**
- **Le protocole experimental**
- **Les paramètres de simulation**
- **Les courbes, les tableaux des résultats**

Rédaction de présentation (Début du projet)

I. Contexte

II. Motivation

II. Problématique

III. Objectifs

A. Première partie: Partie théorique

IV. Etat de l'art

V. Méthodologie

B. Deuxième partie: Partie pratique

VI. Protocole d'implémentation

VII. Résultats et interprétation

VIII. Planning des travaux

Conclusion

- Résumé bilan
- Résultat global atteint chiffré
- travaux futures
- Perspectives

Bibliographie

Rédaction de presentation (Fin du projet)

I. Contexte

II. Motivation

II. Problématique

III. Objectifs

A. Première partie: Partie théorique

IV. Etat de l'art

V. Méthodologie

B. Deuxième partie: Partie pratique

VI. Protocole d'implémentation

VII. Résultats et interprétation

Conclusion

- **Résumé bilan**
- **Résultat global atteint chiffré**
- **travaux futures**
- **Perspectives**

Bibliographie

Plan

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique
- Méthodologie de recherches
- Rédaction de mémoires
- Rédaction de theses
- Rédaction de présentation
- **Rédaction d'articles scientifiques**
- Rédaction de posters
- Rédaction de brevets

Rédaction d'articles scientifiques

- Double colonne ou colonne unique
- Différence entre articles de revues et de conférences
- Articles de conférences : environ 5pages
- Articles de revues : environ 10pages
- Différence entre article et posters
- La propriété intellectuelle sur les articles
- **Donner les Modeles et les algorithmes**
- **Modele et methodes mathematiques**
- **Schéma synoptique du système**
- **Architecture du système**
- **Le protocole experimental**
- **Les paramètres de simulation**
- **Les courbes, les tableaux des resultats**

Rédaction d'articles scientifiques

Abstract

Keywords

Introduction

I. Background/State of art

II. System model/architecture

III. Methodology

III. Implementation

IV. Simulation results

Conclusion

References

Acknowledgment

Vitae

Introduction

- Context
- Motivations
- Research problems
- Objectives
- Contributions
- Plan

Conclusion

- Summary
- Global results
- Future research and perspectives

Rédaction d'articles scientifiques

Exercice : Télécharger un article de revue et un article de conference

1. Analyser la structuration des parties conformément au plan donner en cours
2. Analyser le résumé, l'introduction, la conclusion et réperer les grands points qui les constitue
3. Analyser le systeme présenté
4. Donner le nombre de figures, de tableaux, d'équations mathématiques
5. Analyser la bibliographie, donner le nombre de références,
Le nombre de livres, le nombre d'articles de conferences, de journal, de rapport de recherches, de site web.

Plan

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique
- Méthodologie de recherches
- Rédaction de mémoires
- Rédaction de theses
- Rédaction de présentation
- Rédaction d'articles scientifiques
- **Rédaction de posters**
- Rédaction de brevets

Rédaction de poster

- Le poster tient sur une page
- Les fantaisies et les couleurs peuvent aider
- Utiliser le style télégraphique
- Le texte est autorisé
- **Donner les Modeles les algorithmes**
- **Modeles et methodes mathematiques**
- **Schéma synoptique du systeme**
- **Architecture du systeme**
- **Le protocole experimental**
- **Les paramètres de simulation**
- **Les courbes, les tableaux des resultats**

Rédaction de poster

Abstract

Keywords

Introduction

I. State of art/background

II. System model/architecture

III. Methodology

III. Implementation

IV. Simulation results

Conclusion

References

Acknowledgment

Vitae

Introduction

- Context
- Motivations
- Research problems
- Objectives
- Contributions
- Plan

Conclusion

- Summary
- Global results
- Future research and perspectives

Plan

- Recherche documentaire
- Synthèse bibliographique
- Méthodologie de recherches
- Rédaction de mémoires
- Rédaction de theses
- Rédaction de présentation
- Rédaction d'articles scientifiques
- Rédaction de posters
- **Rédaction de brevets**

Rédaction de brevet

- *“Un brevet est un droit exclusif conféré sur une invention. En règle générale, un brevet octroie à son titulaire le droit de décider comment – ou si – l’invention peut être utilisée par des tiers. En contrepartie, le titulaire du brevet met les informations techniques sur l’invention à la disposition du public dans le document de brevet publié.”*

<https://www.wipo.int/patents/fr/index.html>

Rédaction de brevet

- “ *En principe, le titulaire du brevet a le droit exclusif d’interdire l’exploitation commerciale de l’invention brevetée par des tiers. En d’autres termes, la protection par brevet signifie que l’invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue sans le consentement du titulaire du brevet.* ”

<https://www.wipo.int/patents/fr/index.html>

Rédaction de brevet

- *“Un brevet est un droit territorial. En règle générale, les droits exclusifs ne sont applicables que dans le pays ou la région dans lequel une demande a été déposée et un brevet octroyé, conformément à la législation de ce pays ou de cette région.”*

<https://www.wipo.int/patents/fr/index.html>

- *“La protection est conférée pour une durée limitée, en général 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.”*

<https://www.wipo.int/patents/fr/index.html>

- Voir le guide de rédaction de brevets

Récapitulatif de la conduite d'un projet de recherches

- La méthodologie/le plan de recherches
- Etat de l'art/les tableaux
- **Livrable: Power point**
- Le protocole d'implémentation
- Les résultats et interpretation
- La rédaction du mémoire
- Introduction et conclusion
- **Livrable: Fichier word ou latex**
- Faire le plan de l'article
- Résumé double colonne pour publication
- **Livrable: Article scientifique**

MERCI DE VOTRE ATTENTION